

0. Protocolo

Dirección de archivo: \\EstructuraDatos\\src\\main\\java\\tarea3

Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de León, Campus 1

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia: Estructura de Datos (Grupo B)

Horario: Lunes y miércoles de 8:45 a 10:25 hrs. y
Viernes de 8:45 a 9:35 hrs.

Alumno: Marlene Inés Moreno Velázquez

Número de lista: 12

Fecha: 29 de mayo de 2026.



Tarea #3: Mensaje ADT

1. Especificación del ADT Mensaje

Mensaje ADT

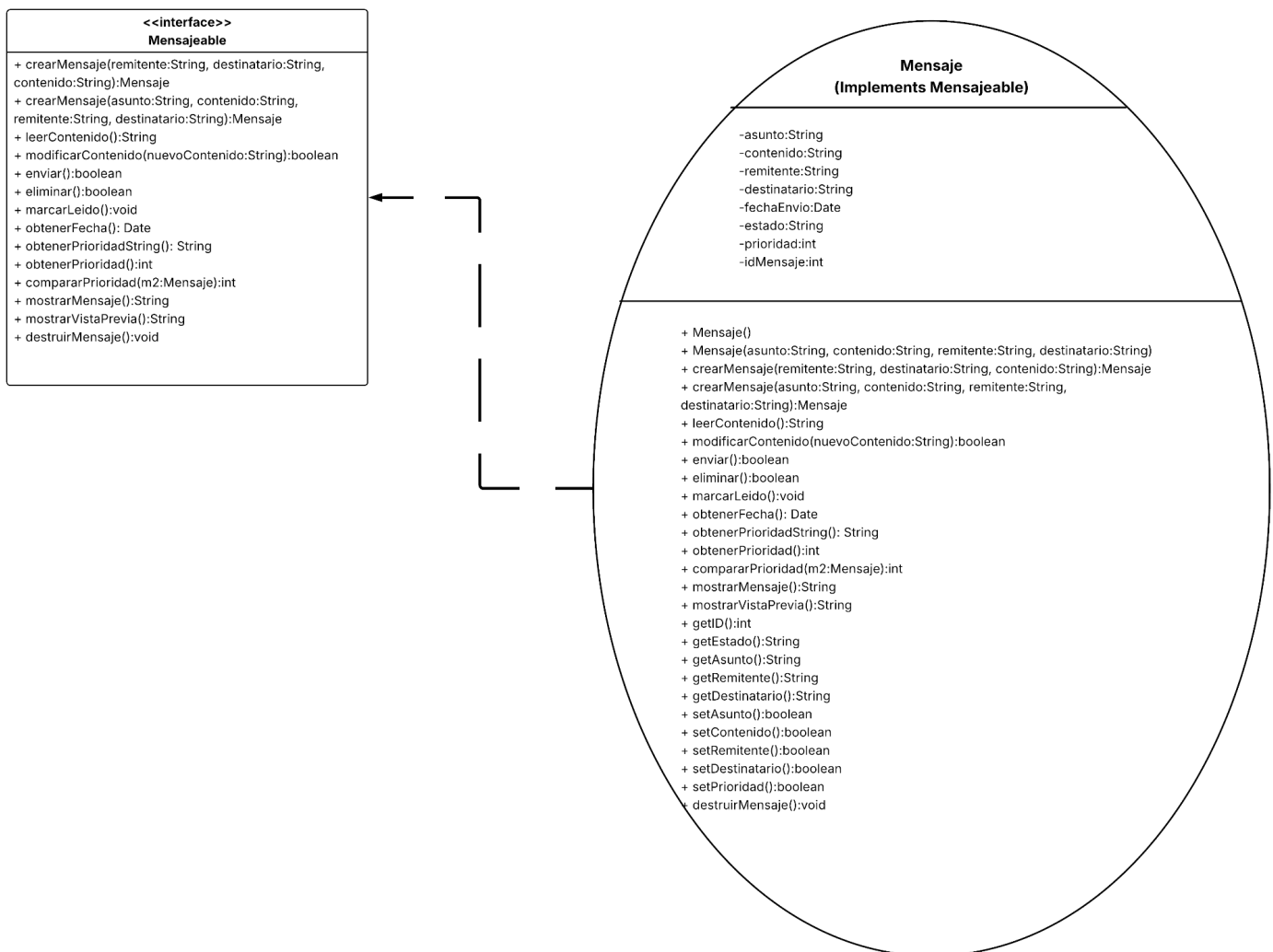
Overview		
El Tipo Abstracto de Datos Mensaje modela una unidad de comunicación entre un remitente y un destinatario. Permite almacenar información como contenido, fecha de envío, estado, prioridad e identificador único, además de administrar su ciclo de vida mediante operaciones de creación, consulta, modificación y eliminación. Su diseño garantiza integridad de datos mediante restricciones sobre atributos válidos y proporciona una abstracción útil para sistemas de mensajería, notificaciones, correos electrónicos o aplicaciones de comunicación. El ADT Mensaje funciona como base para gestionar y dar seguimiento al intercambio de información textual dentro de un sistema.		
Constructores		
Operación	Descripción	Ejemplo
Default	Crea un nuevo Mensaje vacío como borrador sin atributos.	<code>Mensaje m = new Mensaje();</code>
Mensaje(asunto : String, contenido : String, remitente : String, destinatario : String, fecha : Date)	Inicializa un nuevo objeto de tipo Mensaje. Crea una estructura completa de tipo Mensaje con todos los atributos: Asunto, contenido, remitente, destinatario y fecha de envío.	<code>Mensaje m = new Mensaje(asunto, contenido, remitente, destinatario, fecha);</code>

Acceso y Modificación		
Operación	Descripción	Ejemplo
crearMensaje(remite nte : String, destinatario : String, contenido : String)	Crea un nuevo objeto de tipo Mensaje con todos los atributos menos el asunto (ya que es opcional), y se autocompleta con “Sin asunto”. Después lo retorna como objeto de tipo Mensaje.	m.crearMensaje(remite nte, destinatario, contenido);
crearMensaje(asunto : String, contenido : String, remitente : String, destinatario : String)	Crea un nuevo objeto de tipo Mensaje con todos los atributos. Después lo retorna como objeto de tipo Mensaje.	m.crearMensaje(asunto, contenido, remitente, destinatario);
modificarContenido(nuevoTexto : String)	Permite modificar el contenido del mensaje. Si la acción es válida, retorna valor booleano “verdadero”.	m.modificarContenido(nuevoTexto);
leerContenido()	Permite al usuario visualizar el contenido del mensaje.	m.leerContenido();
obtenerPrioridadStrin g()	Retorna la prioridad del mensaje: “Baja”, “Media”, o “Alta”.	m.obtenerPrioridadString();
obtenerPrioridad()	Retorna la prioridad del mensaje en valores numéricos: 1, 2, o 3.	m.obtenerPrioridad();
obtenerFecha()	Retorna la fecha y hora de envío del mensaje.	m.obtenerFecha();
getID()	Retorna el ID del mensaje generado aleatoriamente.	m.getID();
getEstado()	Retorna el estado del mensaje: “Borrador”, “Enviado”, “Leído”, y “Eliminado”.	m.getEstado();
getAsunto()	Retorna el asunto del mensaje.	m.getAsunto();
leerContenido)	Retorna el contenido del mensaje.	m.leerContenido();
getRemitente()	Retorna el nombre del remitente del mensaje.	m.getRemitente();
obtenerDestinatario()	Retorna el nombre del destinatario del mensaje.	m.obtenerDestinatario();
setAsunto()	Permite establecer o cambiar el asunto	m.setAsunto();

	del mensaje.	
setContenido()	Permite establecer o cambiar el contenido del mensaje.	m.setContenido();
setRemitente()	Permite establecer o cambiar el remitente del mensaje.	m.setRemitente();
setDestinatario()	Permite establecer o cambiar el destinatario del mensaje.	m.setDestinatario();
setPrioridad()	Permite establecer o cambiar la prioridad del mensaje.	m.setPrioridad();
Operadores		
Operación	Descripción	Ejemplo
enviar()	Cambia el estado del mensaje a “Enviado”.	m.enviar();
eliminar()	Cambia el estado del mensaje a “Eliminado” y sus propiedades se eliminan como el Contenido y el asunto.	m.eliminar();
marcarLeido()	Cambia el estado del mensaje a “Leido” y muestra el contenido del mismo.	m.marcarLeido();
compararPrioridad(m2 : Mensaje)	Retorna la diferencia entre la prioridad del mensaje con otro objeto de tipo Mensaje.	m.compararPrioridad(m2);
Otros		
Operación	Descripción	Ejemplo
destruirMensaje()	Libera la memoria utilizada y anula los parámetros del mensaje.	m.destruirMensaje();
Restricciones		
Variable u objeto	Descripción	
m:Mensaje	No puede tener valor nulo, deberá ser instanciada para poder acceder a las operaciones.	
remitente:String	No puede estar vacío o con caracteres diferentes a texto, o el método setRemitente(remitente:String) retorna “falso”.	

destinatario:String	No puede estar vacío o con caracteres diferentes a texto, o el método setDestinatario(destinatario:String) retorna “falso”.
contenido:String	No puede estar vacío y deberá tener una longitud máxima de 200 caracteres, o el método setContenido(contenido:String) retorna “falso”.
fechaEnvio:Date	Debe ser una fecha válida siempre.
prioridad:int	Deberá estar únicamente dentro del rango numérico entero [1, 3].
idMensaje:int	Deberá ser un valor numérico entero único de cuatro dígitos, generado aleatoriamente.

2. Diagrama UML



3. Código de interfaz y clase encapsulada

// CÓDIGO DE INTERFAZ "MENSAJEABLE"

```
package tarea3;
```

```
import java.util.Date;
```

```
public interface Mensajeable {
    Mensaje crearMensaje(String remitente, String destinatario,
                        String contenido);
    Mensaje crearMensaje(String asunto, String contenido, String remitente,
                        String destinatario);
    String leerContenido();
    boolean modificarContenido(String nuevoContenido);
    boolean enviar();
    boolean eliminar();
    void marcarLeido();
    Date obtenerFecha();
    String obtenerPrioridadString();
    int obtenerPrioridad();
    int compararPrioridad(Mensaje m2);
    String mostrarMensaje();
    String mostrarVistaPrevia();
    void destruirMensaje();
}
```

// CÓDIGO CLASE ENCAPSULADA "MENSAJE"

```
package tarea3;
```

```
import java.util.Date;
```

```
import java.util.Random;
```

```
public class Mensaje implements Mensajeable {
    private String asunto;
    private String contenido;
    private String remitente;
    private String destinatario;
    private Date fechaEnvio;
    private String estado;
    private int prioridad;
    private int idMensaje;

    public Mensaje() {
        Random rndm = new Random();
        this.idMensaje = rndm.nextInt(9999 - 1000 + 1) + 1000;
        this.asunto = "Sin asunto";
        this.contenido = "Sin contenido";
        this.estado = "Borrador";
        this.prioridad = 1;
        this.fechaEnvio = new Date();
    }
}
```

```

    }

    public Mensaje(String asunto, String contenido, String remitente,
        String destinatario) {
        Random rndm = new Random();
        this.idMensaje = rndm.nextInt(9999 - 1000 + 1) + 1000;
        this.asunto = asunto;
        this.contenido = contenido;
        this.remitente = remitente;
        this.destinatario = destinatario;
        this.estado = "Enviado";
        this.prioridad = 2;
        this.fechaEnvio = new Date();
    }

    @Override
    public Mensaje crearMensaje(String remitente, String destinatario,
        String contenido) {
        return new Mensaje("Sin asunto", contenido, remitente, destinatario);
    }

    @Override
    public Mensaje crearMensaje(String asunto, String contenido,
        String remitente, String destinatario) {
        return new Mensaje(asunto, contenido, remitente, destinatario);
    }

    @Override
    public boolean modificarContenido(String nuevoContenido) {
        if (nuevoContenido == null || nuevoContenido.isBlank())
            return false;
        this.contenido = nuevoContenido;
        return true;
    }

    @Override
    public boolean enviar() {
        if (this.remitente == null || this.destinatario == null ||
            this.contenido.isBlank())
            return false;
        this.estado = "Enviado";
        this.fechaEnvio = new Date();
        return true;
    }

    @Override
    public boolean eliminar() {
        this.estado = "Eliminado";
        this.contenido = "";
        return true;
    }

```

```

}

@Override
public void marcarLeido() {
    this.estado = "Leido";
}

@Override
public String obtenerPrioridadString() {
    switch(this.prioridad) {
        case 1: return "Baja";
        case 2: return "Media";
        case 3: return "Alta";
        default: return "Prioridad invalida";
    }
}

@Override
public int obtenerPrioridad() {
    return prioridad;
}

@Override
public int compararPrioridad(Mensaje m2) {
    return this.prioridad - m2.obtenerPrioridad();
}

@Override
public String mostrarMensaje() {
    return "ID: " + this.idMensaje + " | Estado: " + this.estado +
        "\nDe: " + this.remitente + " | Para: " + this.destinatario +
        "\nAsunto: " + this.asunto +
        "\nContenido: " + this.contenido +
        "\nFecha: " + this.fechaEnvio;
}

@Override
public String mostrarVistaPrevia(){
    return "De: " + this.remitente + " | Para: " + this.destinatario +
        "\nAsunto: " + this.asunto +
        "\nContenido: " + this.contenido;
}

public int getID() { return idMensaje; }
public String getEstado() { return estado; }
public String getAsunto() { return asunto; }

@Override
public String leerContenido() { return contenido; }
public String getRemitente() { return remitente; }

```

```

public String getDestinatario() { return destinatario; }

@Override
public Date obtenerFecha() { return fechaEnvio; }

public boolean setAsunto(String asunto) {
    if (asunto != null && !asunto.isBlank() && asunto.length() <= 20) {
        this.asunto = asunto;
        return true;
    } else if (asunto != null && asunto.isBlank()) {
        this.asunto = "Sin asunto";
        return true;
    }
    return false;
}

public boolean setContenido(String contenido) {
    if (contenido != null && !contenido.isBlank() &&
        contenido.length() <= 200) {
        this.contenido = contenido;
        return true;
    }
    return false;
}

public boolean setRemitente(String remitente) {
    if (remitente != null && !remitente.isBlank() &&
        remitente.length() <= 25) {
        this.remitente = remitente;
        return true;
    }
    return false;
}

public boolean setDestinatario(String destinatario) {
    if (destinatario != null && !destinatario.isBlank() &&
        destinatario.length() <= 25) {
        this.destinatario = destinatario;
        return true;
    }
    return false;
}

public void setPrioridad(int prioridad) {
    this.prioridad = prioridad;
}

@Override
public void destruirMensaje(){
    this.idMensaje = -1;
}

```



```

        this.contenido = null;
        this.estado = "Eliminado";
        this.prioridad = 0;
        this.fechaEnvio = null;
    }
}

```

4. Algoritmo de Prueba Mensaje

1. Meta:

```

    Escribir("""
        ===== MENSAJE ADT - PRUEBA =====
        Programa que permite probar los axiomas del ADT Mensaje,
        para redactar, enviar, visualizar, editar y eliminar
        mensajes de forma segura y modular.
        =====""");

```

2. Data:

```

    remitente = llamar a capturarRemitente();
    destinatario = llamar a capturarDestinatario();
    asunto = llamar a capturarAsunto();
    contenido = llamar a capturarContenido();
    msg = new Mensaje(asunto, contenido, remitente, destinatario);

```

```

    Escribir("----- Datos capturados correctamente -----"
        + llamar a msg.mostrarVistaPrevia());

```

2.1 capturarRemitente:

```

    terminar mientras (verdadero) empezar
        Escribir("Ingrese el remitente (usted): ");
        remitente = ?

        si (llamar a msg.setRemitente(remitente)) entonces
            retornar remitente;
        si no entonces
            Escribir("Remitente NO válido, intente de nuevo.");
    terminar mientras

```

2.2 capturarDestinatario:

```

    terminar mientras (verdadero) empezar
        Escribir("Ingrese el destinatario: ");
        destinatario = ?

        si (llamar a msg.setDestinatario(destinatario)) entonces
            retornar destinatario;
        si no entonces
            Escribir("Destinatario NO válido, intente de nuevo.");
    terminar mientras

```

2.3 capturarAsunto:

```
terminar mientras (verdadero) empezar
  Escribir("Escriba el asunto: ");
  asunto = ?

  si (llamar a msg.setAsunto(asunto)) entonces
    retornar asunto;
  si no entonces
    Escribir("Longitud inválida. (Máx. 20 caracteres).");
terminar mientras
```

2.4 capturarContenido:

```
terminar mientras (verdadero) empezar
  Escribir("Escriba el contenido: ");
  contenido = ?

  si (llamar a msg.setContenido(contenido)) entonces
    retornar contenido;
  si no entonces
    Escribir("Longitud inválida. (1-200 caracteres).");
terminar mientras
```

3. Proceso:

```
Recibir atributo 'option'
según (option) hacer
  caso 1:
    si (llamar a msg.enviar()) entonces
      Escribir("Mensaje enviado.");
    sino entonces
      Escribir("Error al enviar el mensaje.");
    terminar si
    romper;
  caso 2:
    llamar a edicion();
    romper;
  caso 3:
    llamar a eliminar();
    romper;
  caso 4:
    llamar a msg.marcarLeido();
    Escribir(llamar a msg.mostrarMensaje());
    romper;
terminar según
```

3.1 edicion:

```
opt = llamar a menuEdit();
```

```

si (llamar a msg.getID() != -1) empezar
    según opt hacer
        caso 1:
            nuevoRem = llamar a capturarRemitente();
            llamar a msg.setRemitente(nuevoRem);
            romper;
        caso 2:
            nuevoDest = llamar a capturarDestinatario();
            llamar a msg.setDestinatario(nuevoDest);
            romper;
        caso 3:
            nuevoAsunto = llamar a capturarAsunto();
            llamar a msg.setAsunto(nuevoAsunto);
            romper;
        caso 4:
            nuevoCont = llamar a capturarContenido();
            llamar a msg.setContenido(nuevoCont);
            romper;
    terminar según
        Escribir("Mensaje actualizado.");
si no entonces
    Escribir("No existe el mensaje o fue eliminado.");
terminar si

```

3.2 eliminar:

```

si (llamar a msg.eliminar()) entonces
    Escribir("Mensaje eliminado.");
    llamar a msg.destruirMensaje();
terminar si

```

4. Resultados:

```

Escribir(llamar a msg.mostrarMensaje());

```

5. Navegabilidad:

```

llamar a meta();
llamar a data();
opcion = 0;

```

```

terminar mientras (opcion != 5) empezar
    opcion = llamar a menuPrincipal();

```

```

    si (opcion != 5) entonces
        llamar a proceso(opcion);
    terminar si

```

```

terminar mientras
llamar a resultados();

```

5.1 menuPrincipal:int :

```

opcion = 0;
valido = falso;

```

```

terminar mientras (!valido) empezar
    Escribir("""
        OPCIONES DEL MENSAJE:
        1) Enviar mensaje
        2) Editar mensaje
        3) Eliminar mensaje
        4) Ver mensaje actual
        5) Salir
        Su elección >>> """);
    opcion = ?

    si opcion es valido entonces
        valido = verdadero;
    sino entonces
        Escribir("ERROR: Ingrese un numero entre 1-5.");
    terminar si
terminar mientras
retornar opcion;

```

5.2 menuEdit:int :

```

opcion = 0;
valido = falso;

```

```

terminar mientras (!valido) empezar
    Escribir("""
        OPCIONES DE EDICIÓN:
        1) Editar remitente
        2) Editar destinatario
        3) Editar asunto
        4) Editar contenido
        5) Cancelar
        Su elección >>> """);
    opcion = ?

    si opcion es valido entonces
        valido = verdadero;
    sino entonces
        Escribir("ERROR: Ingrese un numero entre 1-5.");
    terminar si
terminar mientras
retornar opcion;

```

5. Código de clase de Prueba Mensaje

```

package tarea3;

import java.util.Scanner;

public class PruebaMensaje {

```

```

private Mensaje msg = new Mensaje();
private Scanner sc = new Scanner(System.in);
private String remitente;
private String destinatario;
private String asunto;
private String contenido;

void meta() {
    String mensaje = ""
        ===== MENSAJE ADT - PRUEBA =====
        Programa que permite probar los axiomas del ADT Mensaje,
        para redactar, enviar, visualizar, editar y eliminar
        mensajes de forma segura y modular.
        =====
        "";

    System.out.println(mensaje);
}

void data() {
    remitente = capturarRemitente("Ingrese el remitente (usted): ");
    destinatario = capturarDestinatario("Ingrese el destinatario: ");
    asunto = capturarAsunto("Ingrese el asunto (ENTER para omitir): ");
    contenido = capturarContenido("Ingrese el contenido: ");
    msg = new Mensaje(asunto, contenido, remitente, destinatario);

    System.out.println("\n--- Datos capturados correctamente ---");
    System.out.println(msg.mostrarVistaPrevia());
    System.out.println("-----\n");
}

String capturarRemitente(String prompt) {
    String aux;

    while (true) {
        System.out.print(prompt);
        aux = sc.nextLine();

        if (msg.setRemitente(aux)) return aux;
        System.out.println("Longitud inválida (1-25 caracteres).");
    }
}

String capturarDestinatario(String prompt) {
    String aux;

    while (true) {
        System.out.print(prompt);
        aux = sc.nextLine();
    }
}

```

```

        if (msg.setDestinatario(aux)) return aux;
        System.out.println("Longitud inválida (1-25 caracteres).");
    }
}

String capturarAsunto(String prompt) {
    String aux;

    while (true) {
        System.out.print(prompt);
        aux = sc.nextLine();

        if (msg.setAsunto(aux)) return aux;
        System.out.println("Longitud inválida (Máx. 20 caracteres).");
    }
}

String capturarContenido(String prompt) {
    String aux;

    while (true) {
        System.out.print(prompt);
        aux = sc.nextLine();

        if (msg.setContenido(aux)) return aux;
        System.out.println("Longitud inválida (1-200 caracteres).");
    }
}

void proceso(int option) {
    switch(option) {
        case 1:
            if(msg.enviar())
                System.out.println("Mensaje enviado con éxito.");
            else System.out.println("Error al enviar el mensaje.");
            break;
        case 2:
            edicion();
            break;
        case 3:
            eliminar();
            break;
        case 4:
            System.out.println("\nMostrando Mensaje Actual:");
            msg.marcarLeido();
            System.out.println(msg.mostrarMensaje());
            break;
    }
}

```

```

void edicion() {
    int opt = menuEdit();

    if (msg.getID() != -1){
        switch(opt) {
            case 1:
                String nuevoR = capturarRemitente("Nuevo remitente: ");
                msg.setRemitente(nuevoR);
                break;
            case 2:
                String nD = capturarDestinatario("Nuevo destinatario: ");
                msg.setDestinatario(nD);
                break;
            case 3:
                String nuevoA = capturarAsunto("Nuevo asunto: ");
                msg.setAsunto(nuevoA);
                break;
            case 4:
                String nuevoC = capturarContenido("Nuevo contenido: ");
                msg.modificarContenido(nuevoC);
                break;
        }
        System.out.println("Mensaje actualizado.");
    } else System.out.println("No existe el mensaje o fue eliminado.");
}

void eliminar() {
    if(msg.eliminar()) System.out.println("Mensaje eliminado.");
    msg.destruirMensaje();
}

void resultados() {
    System.out.println("Finalizando el sistema...");
}

void navegabilidad() {
    int opcion = 0;
    meta();
    data();

    while (opcion != 5) {
        opcion = menuPrincipal();

        if (opcion != 5) proceso(opcion);
    }
    resultados();
    sc.close();
}

```

```

int menuPrincipal() {
    String menu = ""
        \nOPCIONES DEL MENSAJE:
        1) Enviar mensaje
        2) Editar mensaje
        3) Eliminar mensaje
        4) Ver mensaje actual
        5) Salir
        "";
    int opcion = 0;
    boolean valido = false;

    while (!valido) {
        System.out.print(menu + "Su elección >>> ");
        String aux = sc.nextLine();

        try {
            opcion = Integer.parseInt(aux);
            if (opcion >= 1 && opcion <= 5) valido = true;
            else System.out.println("Ingrese un numero entre (1-5).");
        } catch (NumberFormatException e) {
            System.out.println("Ingrese únicamente un número entero.");
        }
    }
    return opcion;
}

int menuEdit() {
    String menu = ""
        \nOPCIONES DE EDICIÓN:
        1) Editar remitente
        2) Editar destinatario
        3) Editar asunto
        4) Editar contenido
        5) Cancelar
        "";
    int opcion = 0;
    boolean valido = false;

    while (!valido) {
        System.out.print(menu + "Su elección >>> ");
        String aux = sc.nextLine();

        try {
            opcion = Integer.parseInt(aux);

            if (opcion >= 1 && opcion <= 5) valido = true;
            else System.out.println("Ingrese un numero entre 1 y 5.");
        } catch (NumberFormatException e) {
            System.out.println("Error: Formato invalido.");
        }
    }
}

```



```

        }
    }
    return opcion;
}

public static void main(String[] args) {
    PruebaMensaje programa = new PruebaMensaje();
    programa.navegabilidad();
}
}

```

6. Resultados de corrida

Resultados de la consola de depuración a continuación:

```

===== MENSAJE ADT - PRUEBA =====
Programa que permite probar los axiomas del ADT Mensaje,
para redactar, enviar, visualizar, editar y eliminar
mensajes de forma segura y modular.
=====

```

```

Ingrese el remitente (usted): Marlene
Ingrese el destinatario: Edgar
Ingrese el asunto (ENTER para omitir): Saludos
Ingrese el contenido: Hola padre, espero que estés bien.

```

```

--- Datos capturados correctamente ---
De: Marlene | Para: Edgar
Asunto: Saludos
Contenido: Hola padre, espero que estés bien.
-----

```

OPCIONES DEL MENSAJE:

```

1) Enviar mensaje
2) Editar mensaje
3) Eliminar mensaje
4) Ver mensaje actual
5) Salir
Su elección >>> 1

```

Mensaje enviado con éxito.

OPCIONES DEL MENSAJE:

```

1) Enviar mensaje
2) Editar mensaje
3) Eliminar mensaje
4) Ver mensaje actual
5) Salir

```

Su elección >>> 2

OPCIONES DE EDICIÓN:

- 1) Editar remitente
- 2) Editar destinatario
- 3) Editar asunto
- 4) Editar contenido
- 5) Cancelar

Su elección >>> 1

Nuevo remitente: Mar

Mensaje actualizado.

OPCIONES DEL MENSAJE:

- 1) Enviar mensaje
- 2) Editar mensaje
- 3) Eliminar mensaje
- 4) Ver mensaje actual
- 5) Salir

Su elección >>> 2

OPCIONES DE EDICIÓN:

- 1) Editar remitente
- 2) Editar destinatario
- 3) Editar asunto
- 4) Editar contenido
- 5) Cancelar

Su elección >>> 3

Nuevo asunto: Muchos saludos

Mensaje actualizado.

OPCIONES DEL MENSAJE:

- 1) Enviar mensaje
- 2) Editar mensaje
- 3) Eliminar mensaje
- 4) Ver mensaje actual
- 5) Salir

Su elección >>> 4

Mostrando Mensaje Actual:

ID: 7920 | Estado: Leído

De: Mar | Para: Edgar

Asunto: Muchos saludos

Contenido: Hola padre, espero que estés bien.

Fecha: Thu May 28 16:51:10 CST 2026

OPCIONES DEL MENSAJE:

1) Enviar mensaje
2) Editar mensaje
3) Eliminar mensaje
4) Ver mensaje actual
5) Salir
Su elección >>> 3

Mensaje eliminado.

OPCIONES DEL MENSAJE:

1) Enviar mensaje
2) Editar mensaje
3) Eliminar mensaje
4) Ver mensaje actual
5) Salir
Su elección >>> 5

Finalizando el sistema ...

===== FIN DEL PROGRAMA =====